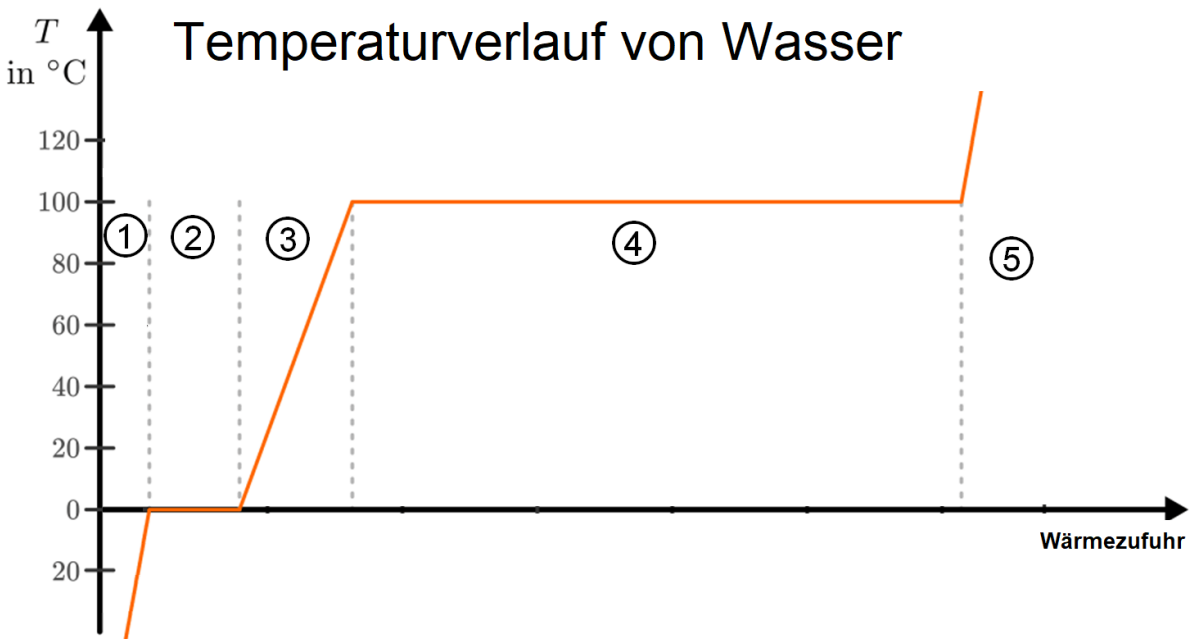
Temperatur und Teilchenbewegung



1. Vervollständige die Tabelle. Nutze Begriffe, die du unten findest.

Bereich	①	②	③	④	⑤
Aggregatzustand					
Vorstellung im Teilchenmodell					
Anziehungskräfte zwischen den Teilchen	sehr stark		stark		schwach/ nicht vorhanden
Ordnung der Teilchen					

Die Wärmezufuhr ist konstant. In den einzelnen Bereichen wird sie aber unterschiedlich verwendet.

2. Gib an, wofür die Energie in den einzelnen Bereichen auf Teilchenebene verwendet wird.

Die Wärmekapazität

Die Wärmekapazität gibt an, wie viel Energie in Kilojoule einem Kilogramm des Stoffes hinzugefügt werden muss, um es um ein Kelvin zu erwärmen. Bei flüssigem Wasser liegt dieser Wert beispielsweise bei $4{,}2\,\frac{kJ}{kg \bullet K}$.

3. Berechne die notwendige Energie, um $2\,kg$ Wasser bei $20\,°C$ zum Sieden zu bringen.

Je höher dieser Wert, desto besser kann die Wärmeenergie als thermische Energie gespeichert werden. Auf Teilchenebene ist die thermische Energie die ungeordnete Bewegungsenergie der Teilchen. Je größer die thermische Energie, desto schneller bewegen sich die Stoffteilchen. Deshalb ist auch der absolute Nullpunkt bei 0 Kelvin $(-273{,}15\,°C)$ gewählt. Hier besitzen die Teilchen keinerlei Bewegungsenergie mehr. Es ist also keine kleinere thermische Energie mehr möglich.